

Materia: Matemáticas para la Ciencia de Datos

Docente: Briceyda B. Delgado

Tarea 3.

1. (15 puntos) Considere la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2x^2 + 2y^2$.
 - (a) Calcule el gradiente de f .
 - (b) Calcule la matriz Hessiana de f .
 - (c) Determine los puntos críticos de f .
 - (d) Analice cada punto crítico utilizando la matriz Hessiana y clasifíquelo como mínimo, máximo o punto de silla.
2. (20 puntos) Considere la función de dos variables

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x$$

- (a) Encuentra el mínimo (o mínimos) analíticamente. ¿Son mínimos globales o relativos?
 - (b) Construye cuatro curvas de nivel de $f(x, y)$ [líneas de valor constante de $f(x, y)$].
 - (c) ¿Es la búsqueda univariante un buen método numérico para encontrar el óptimo de $f(x, y)$? Justifique su respuesta.
 - (d) Supongamos que la dirección de búsqueda viene dada por $\vec{s} = [1, 0]$. Si inicializamos en el punto $(0, 0)$, encuentra el punto óptimo P_1 en esa dirección de búsqueda analíticamente, no numéricamente.
 - (e) Repita el ejercicio para un punto de partida de $(0, 4)$ para encontrar P_2 .
 - (f) Demuestre gráficamente que una recta que une P_1 y P_2 , pasa por el óptimo.
3. (15 puntos) Dada la función $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a la restricción $x + y + z = 1$:
 - (a) Encuentre los puntos estacionarios utilizando el método de multiplicadores de Lagrange.
 - (b) Verifique si los puntos encontrados son máximos o mínimos utilizando la Hessiana del Lagrangiano.
4. (10 puntos) Aplique el método de gradiente descendente para minimizar la función $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - xy - 6x - 8y$ partiendo del punto inicial $(x_0, y_0) = (0, 0)$.
 - (a) Use un tamaño de paso constante $\alpha = 0.1$.
 - (b) Realice al menos 5 iteraciones y analice la convergencia.
5. (15 puntos) Verifique que la matriz Hessiana de la siguiente función

$$f(x, y) = (1.5 - x(1 - y))^2 + (2.25 - x(1 - y^2))^2 + (2.625 - x(1 - y^3))^2,$$

no es positiva definida en una vecindad del punto $(0, 1)$.

- (a) ¿Qué pasará con el método de Newton si lo tomamos como punto inicial?
- (b) Por otro lado, si iniciamos en el punto $(0, 1)$, ¿qué procedimiento se puede llevar a cabo para que el método Newton o de quasi-Newton continúe con su búsquedas hasta alcanzar el óptimo?
- (c) Mencione algunas de las principales desventajas y limitantes del método de Newton.
6. (20 puntos) **Sólo en este ejercicio se admite código, aún así es necesario desarrollar analíticamente todo el procedimiento.** El costo del petróleo refinado enviado a Japón a través del Estrecho de Malaca en dólares por kilolitro se representa como la suma del costo del petróleo crudo, el seguro, las aduanas, el costo del flete del petróleo, el costo de carga y descarga, el costo del muelle, el costo de la tubería submarina, el costo de almacenamiento, el costo de la zona de tanques, el costo de refinado y el costo de flete de los productos. Más precisamente, la función a minimizar está dada por

$$\begin{aligned}
 c(q, t) = & c_c + c_i + c_x + \frac{2.09 \times 10^4 t^{-0.3017}}{360} + \frac{1.064 \times 10^6 t^{0.4925}}{52.47q(360)} \\
 & + \frac{4.242 \times 10^4 a t^{0.7952} + 1.813ip(nt + 1.2q)^{0.861}}{52.47q(360)} \\
 & + \frac{4.25 \times 10^3 a(nt + 1.2q)}{52.47q(360)} + \frac{5.042 \times 10^3 q^{-0.1899}}{360} + \frac{0.1049q^{0.671}}{360},
 \end{aligned}$$

donde

- $a = 0.20$ gastos fijos anuales,
 $c_c = 12.5$, precio del crudo, \$/kL
 $c_i = 0.50$, costo del seguro, \$/kL
 $c_x = 0.90$, costo de aduana, \$/kL
 $i = 0.10$, tipo de interés
 $n = 2$, número de puertos
 $p = 7000$, precio del terreno, \$/m²
 $q =$ capacidad de la refinería, bbl/día
 $t =$ tamaño del petrolero, kL

Calcule el costo mínimo del petróleo y el tamaño óptimo del petrolero t y de la refinería q usando los métodos de Newton y el método quasi-Newton. Utilice la conversión $1 \text{ kL} = 6,29 \text{ bbl}$.